

AI 使用说明

1. 使用的 AI 工具

豆包（Doubao）AI 助手

2. 使用 AI 的具体环节

- **数据清洗函数编写**：辅助编写从文本字段中提取数值的正则表达式函数，包括面积提取、总价提取、单价提取等
- **异常值处理**：咨询 IQR 方法去除异常值的具体实现方式和参数设置
- **pandas 数据操作**：查询 groupby 聚合、数据类型转换、缺失值处理等函数的用法
- **可视化代码编写**：辅助编写 matplotlib 和 seaborn 绘图代码，包括柱状图、散点图、直方图、箱线图、饼图等
- **统计分析方法**：确认相关系数计算、描述性统计等分析方法的正确性
- **文字表达润色**：对分析结论和图表解读的文字表述进行整理和优化

3. 主要提问内容或提示词摘要

1. "如何用 Python 从'103m²'这样的字符串中提取数字103？"
2. "pandas 中如何使用 IQR 方法去除异常值，给出完整代码"
3. "seaborn 画散点图，如何根据不同区域用不同颜色区分？"
4. "pandas groupby 同时计算均值和计数，怎么写？"
5. "matplotlib 画双 Y 轴柱状图，左边是数量，右边是均价"
6. "计算相关系数矩阵用什么函数？怎么可视化成热力图？"
7. "数据分析报告一般包含哪几个部分，结构怎么安排？"
8. "帮我把这段分析文字改得更通顺专业一些"

4. 我对 AI 输出做了哪些检查、修改或取舍

- **代码运行验证**：所有 AI 生成的代码都复制到 Notebook 中实际运行测试，修正了因数据格式差异导致的报错
- **参数调整**：根据实际数据分布调整了图表尺寸、颜色方案、字体大小等可视化参数，使图表更符合报告要求
- **函数修改**：对 AI 提供的提取函数进行了修改，增加了对空值和特殊格式的处理逻辑，增强了鲁棒性
- **结论验证**：对 AI 给出的初步分析结论，结合实际数据结果进行核对，修正了与数据不符的表述
- **内容取舍**：舍弃了 AI 建议的部分过于复杂的统计模型（如回归分析），因为考试要求范围内不需要，保持分析简洁聚焦
- **结构调整**：按照考试模板要求重新组织了报告结构，不完全采用 AI 建议的框架

5. 哪些分析结论是我根据数据自行判断得到的

- **区域房价差异的原因分析**：鼓楼区房价最高、仓山区供应量最大等结论，是我结合对福州城市发展的了解，在数据基础上自行总结的
- **房龄与房价负相关的深层解释**：老房单价更高是因为核心城区地段好、有学区溢价，这一解释是我根据福州实际情况自行分析的，不是 AI 直接给出的

- **市场建议部分：**针对刚需、改善、投资不同群体给出的具体购房建议，是我结合数据分析结果和常识自行判断得出的
- **数据局限性说明：**关于数据来源单一、挂牌价与成交价差异等局限性总结，是我根据对数据的理解自行补充的
- **户型结构与市场需求的关联：**3室户型占比最高说明刚需和改善是市场主流，这一解读是我自行分析得出的